אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדור בחינות

מס' נבחן : _____

תאריך הבחינה : 18/05/2018
שמות המורים : דר' סטוארט סמית
מבחן ב: מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מס' הקורס: 201-1-9321
מיועד לתלמידי: הנדסת מכונות
שנה: תשע"ח **סמ' ב מועד**: בוחן
משך הבחינה : 2 שעות
חומר עזר: אין, ובפרט אין מחשבון

יש לענות על 4 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך בלבד. לטיוטה השתמשו בדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).

משקל כל שאלה 25 נקודות.

נמקו את טענותיכם ושיקוליכם ונסחו במדויק תוצאות קודמות שעליהן הנכם מסתמכים.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. [25 נק']

פתרו את מערכת המשוואות הלינאריות הבאה מעל השדה $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned}(1+i)x &+ (2+i)y &= 5\\ (3+2i)x &+ (4+i)y &= 10\end{aligned}$$

שאלה מס' 2. [25 נק']

חשבו את ההופכית של המטריצה $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 9 & 1 & 11 \end{pmatrix}$ מעל השדה $\mathbb{R}$.

שאלה מס' 3. [25 נק']

3א) [12 נק'] תהי A מטריצה אנטי-סימטרית מסדר $n \times n$ מעל המספרים הממשיים $\mathbb{R}$. הוכיחו שאם n מספר אי-זוגי אז $\det A = 0$. הוכיחו גם שמצד שני, אם $n = 2$ ו- A אינה מטריצת האפס אז $\det A \neq 0$.

3ב) [13 נק'] תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל שדה F ונניח ש- A^2 היא מטריצת האפס. הוכיחו כי המטריצה $I_n + A$ מטריצה הפיכה. [הערה: שימו לב ש- $(-A)^2$ גם מטריצת האפס.]

שאלה מס' 4. [25 נק'] תהי W תת-הקבוצה של המרחב הוקטורי $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ המוגדרת ע"י

$$W = \{p \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \mid p(4) = 0\}$$

4א) [12 נק'] הוכיחו כי W תת-<u>מרחב</u> של $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$.

4ב) [13 נק'] מצאו בסיס עבור W וחשבו את $\dim W$. [רמז: דרך אחת למצוא בסיס משתמשת בעובדה שפולינום p מקיים את התנאי $p(4) = 0$ אם ורק אם $p(x)$ מתחלק ב- $x - 4$ ללא שארית.]